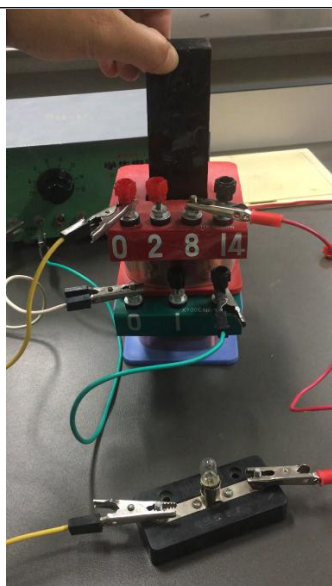


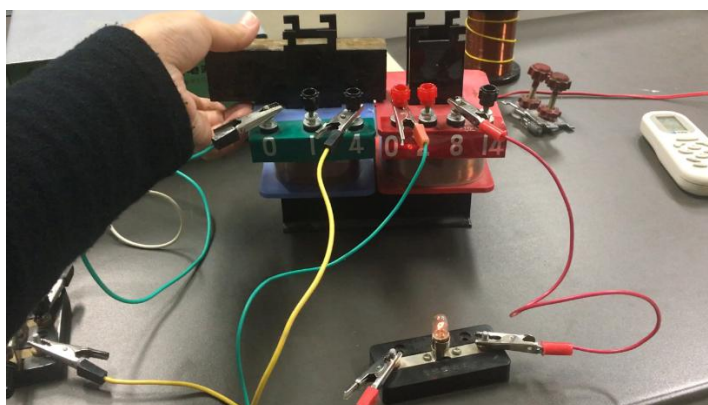
课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ060	学科	物理	年级	高二	学期	第二学期
课题	变压器（第一课时）						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》选择性必修第二册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2020 年 5 月						
教学人员							
	姓名	单位					
授课教师	岳凌月	北京师范大学附属中学					
指导教师	许洪发 黎红	北京师范大学附属中学 北京市西城区教育研修学院					
教学目标							
教学目标： 1、知道变压器的工作原理和理想变压器原、副线圈电压与匝数的关系，会用能量的观点理解变压器的工作原理。 2、知道理想变压器是忽略了能量损失的一种理想模型，进一步体会建立理想模型这种思维方法。 3、经历探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系的过程，进一步提高科学探究的能力。 4、在实验中要养成避免触电和安全使用电表的习惯，养成尊重实验数据的严谨科学态度。 教学重点：变压器的工作原理和理想变压器的变压规律 教学难点：变压器的工作原理和理想变压器的变压规律							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活动					
	环节一 创设情境，引入新课	【师】展示长江三峡发电情境图片。介绍其基本情况：700MW 发电机组，输出电压为 20kV。而电网传输时，要采用高压输电，输电电压为 550kV。如何实现交流电电压的变化？					
	环节二 介绍生活中常见的变压器	【师】 在日常生活中，我们也经常有改变电压的需求。比如：家庭电路电压为 220V，而我们手机的充电电压通常是 5V 左右，有些电动车的充电电压是 48V，老式电视机的显像管需要一万多伏的高电压，给电子加速。 拆开这些用电器，会发现一个共同的装置：变压器。					

	环节三 变压器的结构和能量传输原理	【师】展示教学用可拆变压器 介绍基本结构：变压器由哪些部件组成？两个线圈分别叫什么？线圈上所标数字的含义？怎样区分原线圈和副线圈？变压器的示意图怎么画？在电路中的符号是怎样的？ 【师】变压器原、副线圈不在一个回路中，是如何传递能量的？ 这涉及变压器的工作原理 我们可以回忆一下，在初学电磁感应时，我们做过一个“探究感应电流产生条件”的实验。两个线圈也不在同一个回路中，当原线圈电流发生变化时，产生变化的磁场，副线圈中磁通量发生变化，产生感应电流。 【视频】互感现象 在这些实验中，两个线圈之间是相互影响的，这就我们学习过的互感现象。 变压器与这个情境相类似，本质上也是电磁感应现象，是一个互感过程。 从能量转化的角度来看，是原线圈处电场能转化成了磁场能，副线圈处磁场能又转化为电场能，实现了能量的转换和传递。 【想一想】如果将原线圈接在直流电源上，变压器可以工作吗？ 【生】直流电不能在原线圈激发出变化的磁场，所以副线圈不能产生感应电流，变压器不能工作。
	环节四 建立理想变压器模型，理论分析变压器电压与匝数比的关系	理想变压器模型建构 【师】变压器工作过程中，有一部分能量损耗掉了。哪里会有能量损耗呢？ 【生1】导线有电阻，会发热。 【生2】我想到涡流可以使铁水熔化，变压器的铁芯中也会产生涡流生热 【师】交变电流产生的磁场不可能完全局限在铁芯内。会有一部分磁场能散失到周围空间。 【师】设计变压器时，会尽量减小磁场能的散失。比如： 【师】为减小线圈导线电阻的影响，合理选取导线的直径和材质。 【师】为了减小涡流，我们将彼此绝缘的多层硅钢片叠在一起，做成铁芯。 【师】为减小漏磁，变压器采用闭合铁芯。 【实验】铁芯的作用 如图，将变压器两线圈上下叠放，插入铁芯，原线圈接交流电，副线圈接一 6.3V 灯泡，灯泡发光。将铁芯逐渐抽出，灯逐渐变暗。接近全部抽出时，灯熄灭。再将铁芯插回，灯又变亮。



【实验】

将铁芯上部的一块逐渐拉开，灯变暗，再逐步推成闭合，灯变亮。



【师】可见，闭合铁芯可以将更多的磁感线现在在其内，形成一个闭合的磁路。尽量减小磁场能的散失。正因为此，实际应用的变压器都采用闭合铁芯。

【师】变压输出功率与输入功率之比叫作变压器的效率。实际上变压器的效率是比较高的，特别是电力设备中的巨大变压器，在满负荷工作时效率可达 95%。

这些变压器的能量损失是很小的，可以忽略。我们把没有能量损失的变压器叫作理想变压器，理想变压器是一个理想化模型。

回到最初的问题，如何保证在输入电压为 20kV 时，输出电压为 550kV？

【师】这需要我们z从理论上分析一下理想变压器原副线圈电压之比与原副线圈匝数的关系

【理论推导】

		为了方便讨论，老师这里画了一个理想变压器接入电路中的情景，输入电压为 U_1，输出电压为 U_2，原线圈中电流为 I_1，副线圈中电流为 I_2，原线圈匝数为 n_1，副线圈匝数为 n_2。 请同学们尝试基于这个情景推导出理想变压器原、副线圈中电流大小与它们的线圈匝数间的关系。																														
环节五	实验验证：探究变压器电压与匝数比的关系	【实验 1】控制输入电压和原线圈匝数不变，改变副线圈匝数，测量输出电压 请同学们自己设计实验电路和实验数据记录表格 数据记录表格 <table><tr><th>实验次数</th><th>原线圈匝数 n_1（匝）</th><th>副线圈匝数 n_2（匝）</th><th>输入电压 U_1（V）</th><th>输出电压 U_2（V）</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 进行实验并记录数据 结论：n_1 和 U_1 一定时，U_2 和 n_2 成正比，在误差允许范围内，我们看到表中的数据基本符合这个规律。 【实验 2】控制输入电压和副线圈匝数不变，改变原线圈匝数，测量输出电压 进行实验并记录数据 【想一想】我们发现改变原线圈匝数时，原线圈两端电压 U_1 发生了变化，这是为什么呢？ 【生】是因为电源有内阻，在原线圈回路中，根据闭合电路欧姆定律 $E=Ir+IR$，又 $U=IR$，原线圈匝数发生变化时，线圈回路总电阻 R 会增大，I 会减小，电源内阻分得的电压减小，所以原线圈两端电压增大。 【想一想】如何保证 U_1 不变？ 【生】接入滑动变阻器。 将一个滑动变阻器串联接入原线圈所在电路，再次实验，并记录数据。 结论：n_1 和 U_1 一定时，U_2 和 n_2 成正比，在误差允许范围内，我们看到表中的数据基本符合这个规律。	实验次数	原线圈匝数 n_1 （匝）	副线圈匝数 n_2 （匝）	输入电压 U_1 （V）	输出电压 U_2 （V）	1					2					3					4					5				
实验次数	原线圈匝数 n_1 （匝）	副线圈匝数 n_2 （匝）	输入电压 U_1 （V）	输出电压 U_2 （V）																												
1																																
2																																
3																																
4																																
5																																

		根据理论推导，n_2 和 U_1 一定时，U_2 和 n_1 成反比，在误差允许范围内，我们看到表中的 4、5 两组数据基本符合这个规律。 【师】观察数据，你还能发现什么规律吗？ 【生 1】我发现横向看，每一组数据也基本符合 $U_1/U_2=n_1/n_2$ 【生 2】我发现输入电压都比理论值偏小。 【师】非常好！这是为什么呢？ 【生】因为理论推导是以理想化模型为研究对象，忽略了能量的损耗。而实际中的变压器有能量损耗。
	环节六 变压器的分类	如果副线圈的电压比原线圈的电压低，这样的变压器叫作降压变压器。 如果副线圈的电压比原线圈的电压高，这样的变压器叫作升压变压器。
	环节七 问题解决	【师】现在，我们从理论上和实践上都得出了理想变压器原副线圈电压之比与原副线圈匝数的关系 再回到最初的问题：如何保证在输入电压为 20kV 时，输出电压为 550kV？ 【生】根据 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 算得，匝数比应为 2:55 【视频】长江三峡技术人员介绍相关知识（第 1 段） 拟录内容：同学们好，我是长江三峡设备物资有限公司的技术人员。这是三峡工程的全图。这里是 700MW 发电机组，其输出电压为 20kV。电网传输时，要采用高压输电，输电电压为 550kV。三峡是采用左右两岸两个升压站实现变压的。左岸变压器高压匝数 572 匝，低压匝数 36 匝；右岸变压器高压匝数 603，低压匝数 38。 【师】请同学们算一下，这个实际匝数比和我们理论的结果相同吗？ 【生】不相同，这是为什么呢？ 【视频】长江三峡技术人员介绍相关知识（第 2 段） 拟录内容：同学们学习的变压器的电压在工程上称之为相电压，工程上还有一个称之为线电压的物理量，我们说的发电机组输出电压 20kV，这个数据等于相电压，而输电电压为 550kV 是线电压，它等于相电压的根号 3 倍。 【生】550kV 除以根号 3 后，作为 U_2，再代入计算，发现与实际匝数完全吻合。

		【师】理论是可信的，实际情况是复杂的。感兴趣的同学可以课后查阅资料，甚至大学选择相关专业，进行进一步的研究。
	环节八 课堂小结	本节课，我们了解了变压器的基本结构，并构建了一个理想化模型：理想变压器。 在物理学中，突出问题的主要因素，忽略次要因素，建立理想化的物理模型，并将其作为研究对象，是一种经常采用的科学研究方法。在建构理想变压器这个模型过程中，我们忽略了能量的耗散，并以 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 这个模型为研究对象，推导出了 发现在误差允许范围内，它与实验数据是基本吻合的，可见这个理想模型建构是有其合理之处的。 在后面的学习中，大家也可以有意识的运用这种科学思维方法。